부모용 진행 안내 · 인수분해와 공통인수

중3 수학 · 곱셈공식과인수분해 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-MAT-FACTCOMMON-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 넓이 모형으로 전개와 인수분해가 서로 반대 과정임을 설명하고, 주어진 식의 변형이 전개인지 인수분해인지 구별하며 인수를 찾는다.
확인 넓이 모형(S03), 인수의 뜻(S04), 연습(S05, S06), 마무리(S14 ①②), 활동지 1
성공 기준 $x^2 + 3x = x(x + 3)$을 넓이로 설명하고, $a^2 + 2a \rightarrow a(a + 2)$는 인수분해, $3x(x - 2) \rightarrow 3x^2 - 6x$는 전개라고 구별하며, $x(x + 2) - 3$은 전체가 곱의 꼴이 아니라서 인수분해가 아니라고 말한다.

목표 B 각 항을 곱으로 풀어 써서 공통인수(수는 최대공약수, 문자는 모든 항에 있는 것)를 모두 찾아 묶어내고, 전개해서 처음 식이 되는지 확인한다.
확인 넓이 모형(S07), 시범(S08, S09), 연습(S10, S11), 혼자 해 보기(S12), 마무리(S14 ③), 활동지 2·3·4
성공 기준 $6x^2 - 9x = 3x(2x - 3)$, $4a^2b + 6ab^2 = 2ab(2a + 3b)$, $a(x - 2) + 3(x - 2) = (x - 2)(a + 3)$으로 인수분해하고, $8x^2 - 12x = 4(2x^2 - 3x)$는 괄호 안에 x가 남아 덜 묶었다고 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 곱셈 공식 2
- 소인수분해

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(곱셈 공식 2, 소인수분해)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
일부만 곱으로 묶고 남은 항이 있어도 인수분해라고 생각한다($x^2 + 4x + 1 = x(x + 4) + 1$).	식 전체가 곱의 꼴인지 확인한다(S06, S14 ②).

공통인수를 일부만 묶어 낸다($8x^2 - 12x = 4(2x^2 - 3x)$).	괄호 안의 항들에 공통인수가 남았는지 확인한다(S11, S02 ③).
공통인수와 같은 항을 묶을 때 그 자리에 1을 쓰지 않거나 항을 빠뜨린다($2a^2 - 4ab + 2a = 2a(a - 2b)$).	답을 전개해서 처음 식과 항의 개수·값이 같은지 확인한다(S10 ⑥, S13).

오늘 다루지 않는 것 인수와 인수분해의 뜻, 전개와 인수분해의 관계(넓이 모형), 수와 문자를 포함한 공통인수를 묶어 내는 인수분해(항이 2~3개), 공통인수가 다항식인 간단한 경우($a(x + 1) + b(x + 1)$)를 다룬다. 완전제곱식·합차·$x^2 + (a + b)x + ab$ 꼴의 인수분해 공식은 다음 차시부터 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(전개, 최대공약수, 소인수분해)	약 3분	—
S03	넓이 모형으로 보는 전개와 인수분해	약 3분	A
S04	인수와 인수분해의 뜻	약 2분	A
S05	안내받는 연습(전개와 인수분해 구별, 인수)	약 3분	A
S06	오개념 비교(남은 항이 있는데 인수분해라고 함)	약 2분	A
S07	넓이 모형으로 공통인수 묶어 내기	약 3분	B
S08	수와 문자가 있는 공통인수(시범)	약 3분	B
S09	문자가 두 개인 공통인수, 다항식 공통인수(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(공통인수로 인수분해)	약 4분	B
S11	오개념 비교(공통인수를 덜 묶음)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 4분	B
S13	정답과 피드백	약 2분	B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(최대공약수, 분배법칙)	약 5분	—

장별 안내



S01 인수분해와 공통인수 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

넓이가 $x^2 + 3x$인 직사각형의 세로와 가로를 찾아보며, 합으로 된 식을 곱으로 바꾸는 오늘의 활동을 소개합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 조각의 넓이를 더하면 $x^2 + 3x$야. 이 직사각형 전체의 세로와 가로는?”
- “그럼 전체 넓이를 곱으로 쓰면?”

예상 답

- “세로 x, 가로 x + 3이요.” “x(x + 3)이요.” 모르겠다고 해도 괜찮습니다.

막히면

- 지난 시간처럼 x(x + 3)을 전개하면 무엇이 되는지 먼저 물어봅니다.

주의

- 답은 $x^2 + 3x = x(x + 3)$입니다. S03에서 다시 봅니다. 그림의 길이는 실제 비율이 아닙니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(전개, 최대공약수, 소인수분해) · 약 3분

앞 차시의 전개와 중1의 최대공약수·소인수분해를 확인합니다. 오늘은 전개를 거꾸로 하고, 최대공약수로 공통인수를 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “①②는 전개해. 괄호 밖의 식을 괄호 안의 모든 항에 곱해.”
- “③은 12와 18을 모두 나누어떨어지게 하는 가장 큰 수야.”

정답

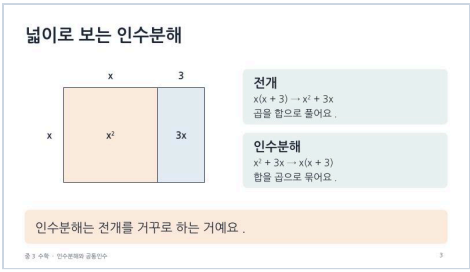
- ① $2x^2 + 10x$
- ② $x^2 + 5x + 6$
- ③ 6
- ④ 2×3^2

막히면

- ①②가 흔들리면 S16(보충)과 앞 차시 ‘곱셈 공식 2’를, ③④가 흔들리면 중1 ‘소인수분해’를 먼저 다시 봅니다.

주의

- ③을 2나 3으로 답하면 공약수이지만 ‘최대’가 아닙니다. 오늘 공통인수를 덜 묶는 실수(M2)와 같은 실수입니다.



S03 **넓이로 보는 인수분해** · 넓이 모형으로 보는 전개와 인수분해 · 약 3분

두 조각 x^2, 3x를 붙인 직사각형의 세로와 가로로, 합의 꼴을 곱의 꼴로 바꾸는 인수분해가 전개의 반대임을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “세로 x, 가로 x + 3인 직사각형의 넓이를 곱으로 쓰면?”
- “두 조각으로 나눠 더하면?”
- “곱을 합으로 푸는 것이 전개였지. 합을 곱으로 묶는 것은 그 반대야. 이것을 인수분해라고 해.”

예상 답

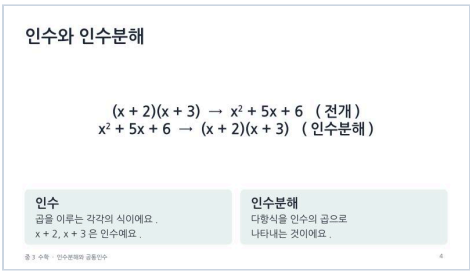
- “x(x + 3)이요.”
- “x^2 + 3x요.”

막히면

- 앞 차시 ‘곱셈 공식 1’의 넓이 모형(네 조각)을 떠올리게 합니다. 오늘은 조각이 두 개입니다.

주의

- 전개와 인수분해는 같은 등식 x(x + 3) = x^2 + 3x를 반대 방향으로 읽은 것입니다.
- 그림의 길이는 실제 비율이 아닙니다.



S04 **인수와 인수분해** · 인수와 인수분해의 뜻 · 약 2분

‘인수’와 ‘인수분해’의 뜻을 알고, 전개와 인수분해가 같은 등식의 두 방향임을 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “(x + 2)(x + 3)을 전개하면? 지난 시간에 했지.”
- “곱을 이루는 x + 2와 x + 3을 x^2 + 5x + 6의 인수라고 해. 중1 때 6 = 2 × 3에서 2, 3을 6의 인수라고 한 것과 같아.”
- “x^2 + 5x + 6을 (x + 2)(x + 3)으로 나타내는 것이 인수분해야.”

예상 답

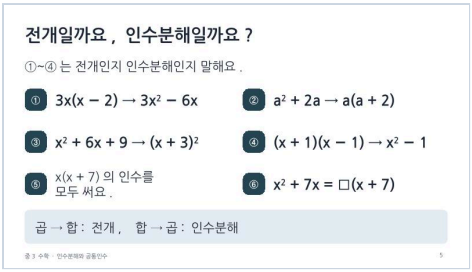
- “x^2 + 5x + 6이요.”

막히면

- 수의 소인수분해 12 = 2^2 × 3을 먼저 쓰고 ‘수를 곱으로 쪼갠 것처럼 식을 곱으로 쪼갠다’고 설명합니다.

주의

- 1과 자기 자신도 인수입니다. x(x + 3)의 인수는 1, x, x + 3, x(x + 3)입니다.
- x^2 + 5x + 6을 (x + 2)(x + 3)으로 찾는 방법은 다다음 차시(인수분해 공식 2)에서 배웁니다. 오늘은 전개해서 확인만 합니다.



S05 전개일까요, 인수분해일까요? · 안내받는 연습(전개와 인수분해 구별, 인수) · 약 3분

도움을 받으며 화살표 방향으로 전개와 인수분해를 구별하고, 인수를 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “화살표 왼쪽이 곱이야, 합이야?”
- “⑤는 곱하기로 이어진 식 하나하나와 1, 자기 자신까지 모두 써.”
- “⑥은 $x^2 + 7x$를 x로 묶은 거야.”

정답

- ① 전개
- ② 인수분해
- ③ 인수분해
- ④ 전개
- ⑤ 1, x, x + 7, x(x + 7)
- ⑥ x

막히면

- 화살표 왼쪽과 오른쪽 식에서 괄호끼리 곱한 꼴인 쪽에 동그라미를 치게 합니다.

주의

- ③의 $(x + 3)^2$은 (x + 3)(x + 3)이므로 곱의 꼴입니다.
- ⑤에서 1과 x(x + 3)을 빠뜨려도 괜찮습니다. x와 x + 7을 말하면 충분합니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(남은 항이 있는데 인수분해라고 함) · 약 2분

일부만 곱으로 묶고 남은 항이 있어도 인수분해라고 생각하는 실수(M1)를 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼의 식을 전개하면 $x^2 + 4x + 1$이 맞아?”
- “x(x + 4) + 1은 마지막에 무엇을 하는 식이야? 곱하기야, 더하기야?”

예상 답

- “맞아요.”
- “더하기요. 그래서 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. x(x + 4) + 1은 ‘곱 + 1’인 합의 꼴이라 인수분해가 아닙니다.

막히면

- S04의 뜻 ‘인수의 곱으로 나타내는 것’을 다시 읽고, 식 전체가 곱하기로만 이어져 있는지 보게 합니다.

주의

- $x^2 + 4x + 1$은 계수가 정수인 범위에서는 인수분해되지 않습니다. 모든 식이 인수분해되지는 않는다고 말해 줍니다.
- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 공통인수를 묶어 내요 · 넓이 모형으로 공통인수 묶어 내기 · 약 3분

세로가 m으로 같은 두 조각 ma, mb를 붙이면 세로 m, 가로 a + b가 됨을 보고 공통인수를 묶어 내는 뜻을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 조각의 세로는 둘 다 얼마야?”
- “붙이면 세로 m, 가로는?”
- “ma와 mb에 모두 들어 있는 m을 공통인수라고 해. m을 앞으로 묶어 내면?”

예상 답

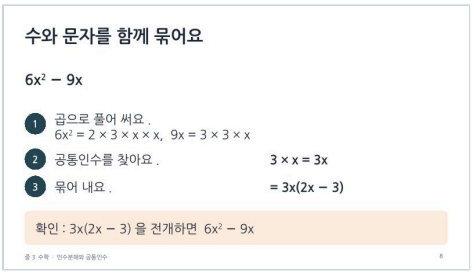
- “m이요.”
- “a + b요.”
- “m(a + b)요.”

막히면

- 수로 먼저 확인합니다: 3 × 4 + 3 × 5 = 27, 3 × (4 + 5) = 27.

주의

- 공통인수를 묶어 내는 것은 분배법칙 m(a + b) = ma + mb를 오른쪽에서 왼쪽으로 쓴 것입니다.



S08 수와 문자를 함께 묶어요 · 수와 문자가 있는 공통인수(시범) · 약 3분

각 항을 소인수와 문자의 곱으로 풀어 쓰면 공통인수(수는 최대공약수, 문자는 모든 항에 있는 것)가 보인다는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “$6x^2$은 2 × 3 × x × x, 9x는 3 × 3 × x야. 두 줄에 모두 있는 것은?”
- “3x를 앞으로 꺼내면 괄호 안에는 무엇이 남아?”
- “전개해서 처음 식이 되는지 확인해 볼래?”

예상 답

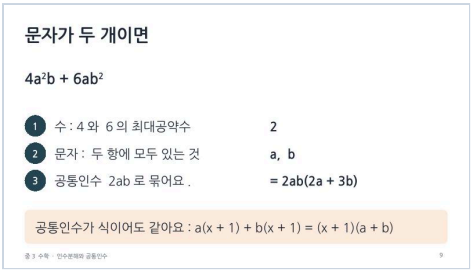
- “3과 x요.”
- “$6x^2 \div 3x = 2x$, $9x \div 3x = 3$이라서 2x − 3이요.”
- “$3x \times 2x - 3x \times 3 = 6x^2 - 9x$요.”

막히면

- 두 줄에서 공통인 3과 x에 같은 색으로 동그라미를 치게 합니다.

주의

- 수 부분은 6과 9의 최대공약수 3, 문자 부분은 두 항에 모두 있는 x입니다.
- 괄호 안은 각 항을 공통인수로 나눈 몫입니다.



S09 문자가 두 개이면 · 문자가 두 개인 공통인수, 다항식 공통인수(시범) · 약 3분

문자가 두 개인 식에서 수와 문자를 따로 찾아 공통인수를 정하고, 공통인수가 다항식인 경우도 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "$4a^2b$는 2 × 2 × a × a × b, $6ab^2$은 2 × 3 × a × b × b야. 공통인 것은?"
- "2ab로 묶어 내면 괄호 안은?"
- "아래 식에서는 (x + 1)이 두 항에 모두 있어. 한 덩어리로 보고 묶어 내 봐."

예상 답

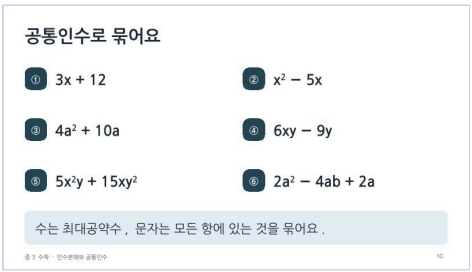
- "2, a, b요. 그래서 2ab요."
- "2a + 3b요."
- "(x + 1)(a + b)요."

막히면

- (x + 1)을 A로 바꾸어 aA + bA = A(a + b)로 쓴 뒤, A를 다시 (x + 1)로 바꿉니다.

주의

- a^2과 a가 있으면 차수가 낮은 a를, b와 b^2이 있으면 b를 묶습니다.
- (x + 1)(a + b)는 (a + b)(x + 1)로 써도 같습니다.



S10 공통인수로 묶어요 · 안내받는 연습(공통인수로 인수분해) · 약 4분

도움을 받으며 공통인수를 모두 찾아 묶어 냅니다.

이렇게 말해 보세요

- "③은 4와 10의 최대공약수가 얼마야? 문자는?"
- "⑥은 항이 세 개야. 세 항 모두에 있는 것을 찾아."
- "다 하면 전개해서 확인해 봐."

정답

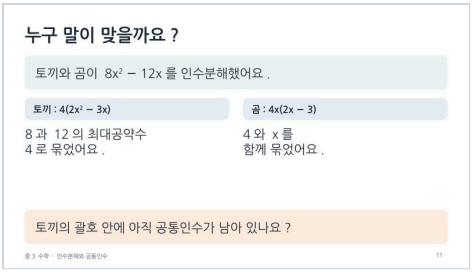
- ① 3(x + 4)
- ② x(x − 5)
- ③ 2a(2a + 5)
- ④ 3y(2x − 3)
- ⑤ 5xy(x + 3y)
- ⑥ 2a(a − 2b + 1)

막히면

- S08처럼 각 항을 곱으로 풀어 쓰게 합니다.

주의

- ⑥의 마지막 항 2a를 2a로 나누면 1입니다. 2a(a − 2b)처럼 1을 빠뜨리는 실수(M3)를 살핍니다.
- ⑤는 $5x^2y$ = 5xy × x, $15xy^2$ = 5xy × 3y입니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(공통인수를 덜 묶음) · 약 2분

수만 묶고 문자를 묶지 않아 공통인수가 남는 실수(M2)를 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼의 괄호 안 $2x^2 - 3x$의 두 항에 공통으로 있는 것이 있어?”
- “그럼 끝까지 묶어 낸 사람은?”

예상 답

- “x가 남아 있어요.”
- “곰이요.”

정답

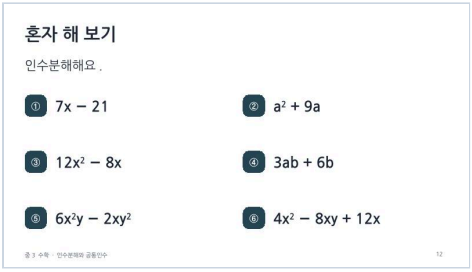
- 곰이 맞습니다. 토끼의 괄호 안 $2x^2 - 3x$에는 x가 공통으로 남아 있습니다. 인수분해는 공통인수를 모두 묶어 냅니다.

막히면

- 토끼의 식을 전개하면 $8x^2 - 12x$가 맞다는 것도 함께 말합니다. 틀린 등식은 아니지만 덜 묶은 식입니다.

주의

- 공통인수를 모두 묶었는지는 괄호 안의 항들에 공통인 수(1 말고)나 문자가 남았는지 보면 압니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 공통인수를 모두 찾아 인수분해하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③번을 어떻게 했는지 설명해 줘.”

정답

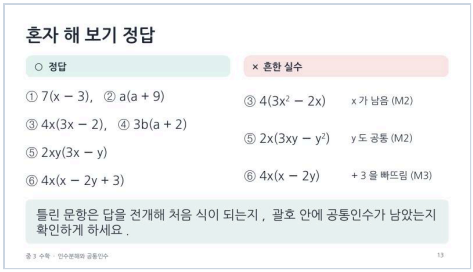
- ① $7(x - 3)$
- ② $a(a + 9)$
- ③ $4x(3x - 2)$
- ④ $3b(a + 2)$
- ⑤ $2xy(3x - y)$
- ⑥ $4x(x - 2y + 3)$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “모든 항에 들어 있는 수와 문자는?” “괄호 안에 공통인수가 남았어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 여섯 문제를 모두 맞히면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.
- ③을 $2x(6x - 4)$나 $4(3x^2 - 2x)$로 쓰면 덜 묶은 것입니다(M2). 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 덜 묶거나 항을 빠뜨린 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다른 답은 전개해서 확인해 보자.”

정답

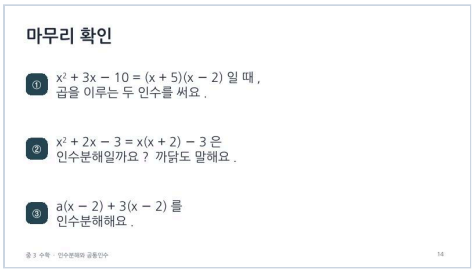
- ① 7(x − 3) ② a(a + 9) ③ 4x(3x − 2) ④ 3b(a + 2) ⑤ 2xy(3x − y) ⑥ 4x(x − 2y + 3)

막히면

- 많이 틀렸으면 S07~S10으로 돌아갑니다.

주의

- 괄호 안의 순서가 바뀐 답(예: 7(−3 + x))도 맞습니다. 다만 보통 문자를 앞에 씁니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 인수와 인수분해의 뜻(A)을 설명하고, 공통인수가 다항식인 식(B)을 인수분해하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 곱하기로 이어진 두 식을 찾아.”
- “②는 식 전체가 곱의 꼴인지 봐.”
- “③은 (x − 2)를 한 덩어리로 봐.”

정답

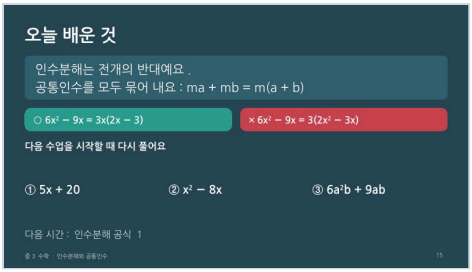
- ① x + 5, x − 2
- ② 아니다. x(x + 2) − 3은 곱에서 3을 뺀 꼴이라 전체가 곱이 아니다.
- ③ (x − 2)(a + 3)

막히면

- ③은 x − 2를 A로 바꾸어 aA + 3A = A(a + 3)으로 쓰게 합니다.

주의

- ①②를 맞히면 목표 A, ③을 맞히면 목표 B 확인 완료입니다.
- ②의 x^2 + 2x − 3은 (x + 3)(x − 1)로 인수분해됩니다. 다다음 차시(인수분해 공식 2)에서 배웁니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “인수분해가 무엇인지 전개와 비교해서 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 인수분해할 거야.”

예상 답

- “합을 곱으로 바꾸는 거예요. 전개의 반대예요.”

정답

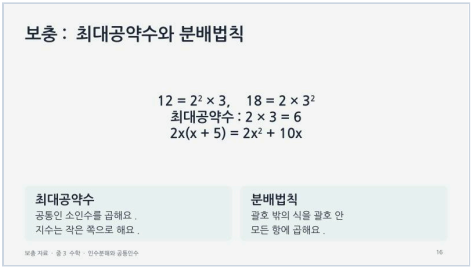
- ① 5(x + 4)
- ② x(x − 8)
- ③ 3ab(2a + 3)

막히면

- S03과 S07의 넓이 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘인수분해 공식 1’에서는 곱셈 공식 $(a \pm b)^2$, $(a + b)(a - b)$를 거꾸로 써서 인수분해합니다.



S16 보충: 최대공약수와 분배법칙 · 선수 학습 보충(최대공약수, 분배법칙) · 약 5분

S02가 흔들리면 소인수분해로 최대공약수를 구하는 방법과 분배법칙을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “12와 18을 소인수분해해서 둘 다에 있는 소인수를 찾아 볼래?”
- “2x를 x에도, 5에도 곱해.”

정답

- 12와 18의 최대공약수 6
- $2x(x + 5) = 2x^2 + 10x$
- $(x + 2)(x + 3) = x^2 + 5x + 6$

막히면

- 12와 18의 약수를 모두 써서 공통인 것 가운데 가장 큰 수를 고르게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘곱셈 공식 2’와 중1 ‘소인수분해’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 전개 ② 인수분해 ③ 인수분해 ④ 전개

2	① 4 ② a ③ 5y ④ 2xy
3	3(3x − 2) / x(x + 11) / 4a(2a − 5) / 7b(a + 2) / 3xy(x − 4)
4	5x(2x − 3). 괄호 안 $2x^2 - 3x$에 x가 공통으로 남아 있으므로 x도 묶어 내야 한다.
5	① 5(x + 4) ② x(x − 8) ③ 3ab(2a + 3)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 전개 흔들림(보충 S16) □ 최대공약수·소인수분해 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 다섯 문제 이하 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 인수의 뜻(①②)만 □ ③만 □ 아직 □
실수: 남은 항이 있는데 인수분해라고 함(M1) □ 공통인수를 덜 묶음(M2) □ 1이나 항을 빠뜨림(M3) □
메모: _____